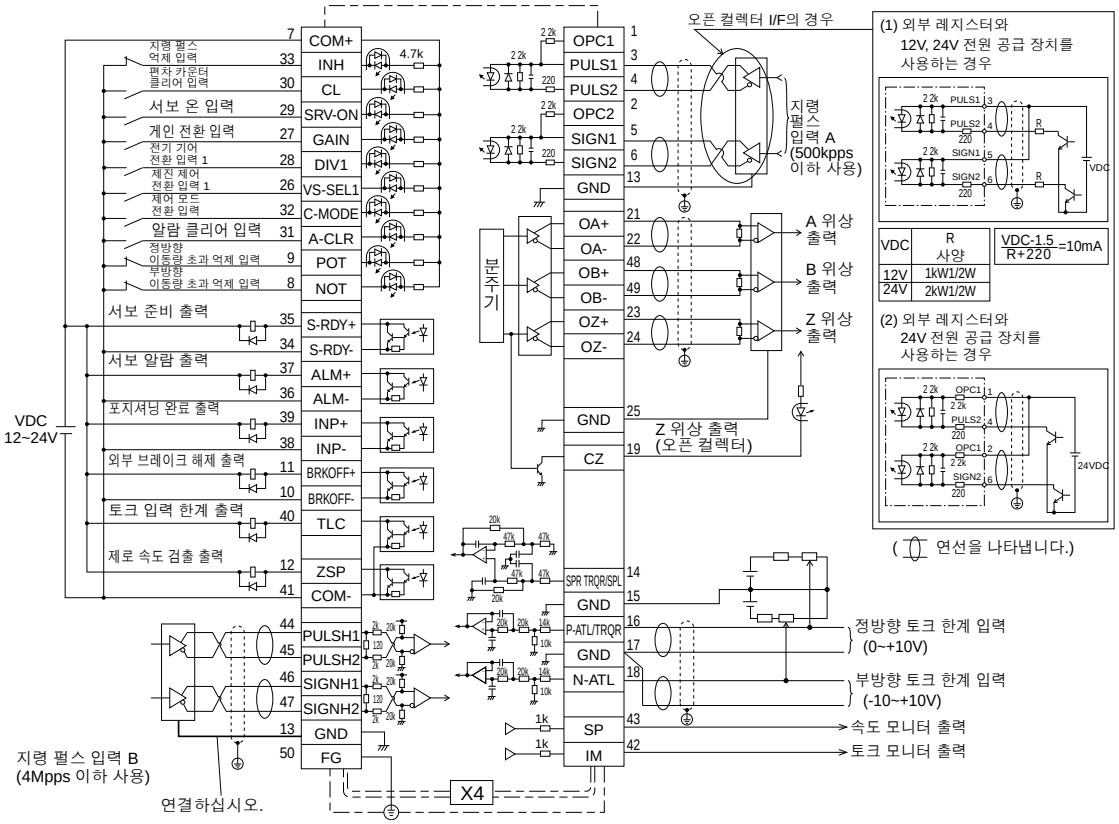
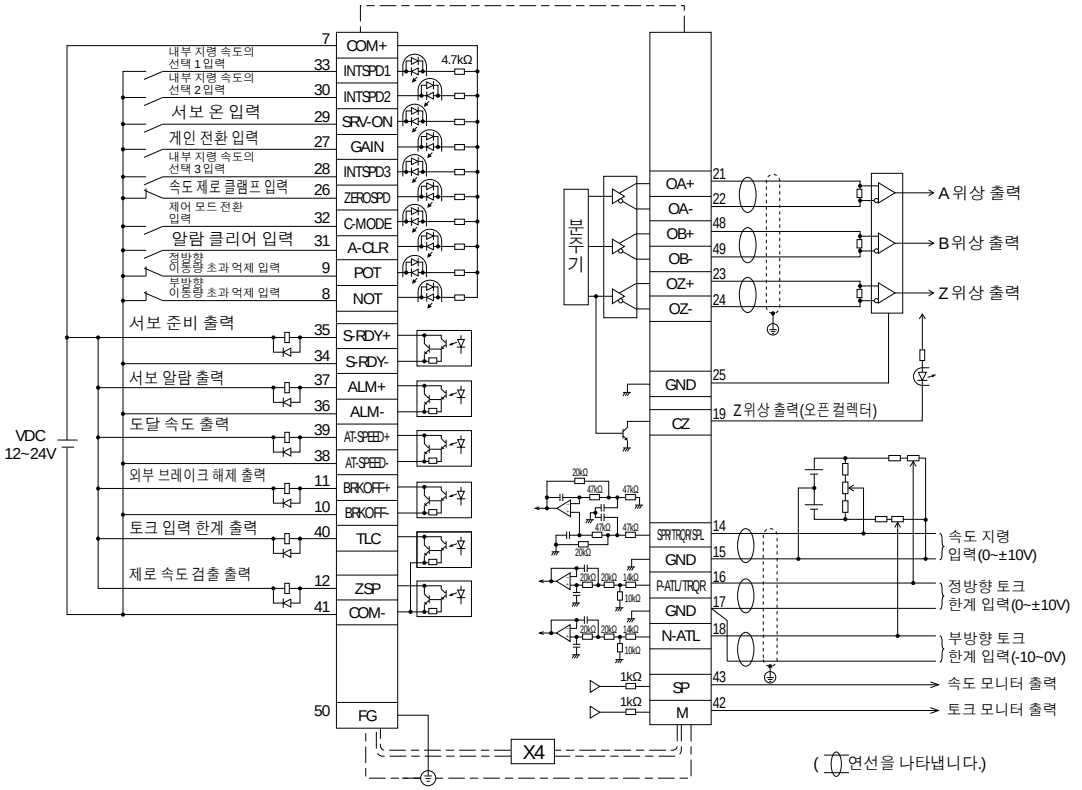
3. 커넥터 X4에 대한 배선도

제어 모드별 배선 예

위치 제어 모드의 배선 예

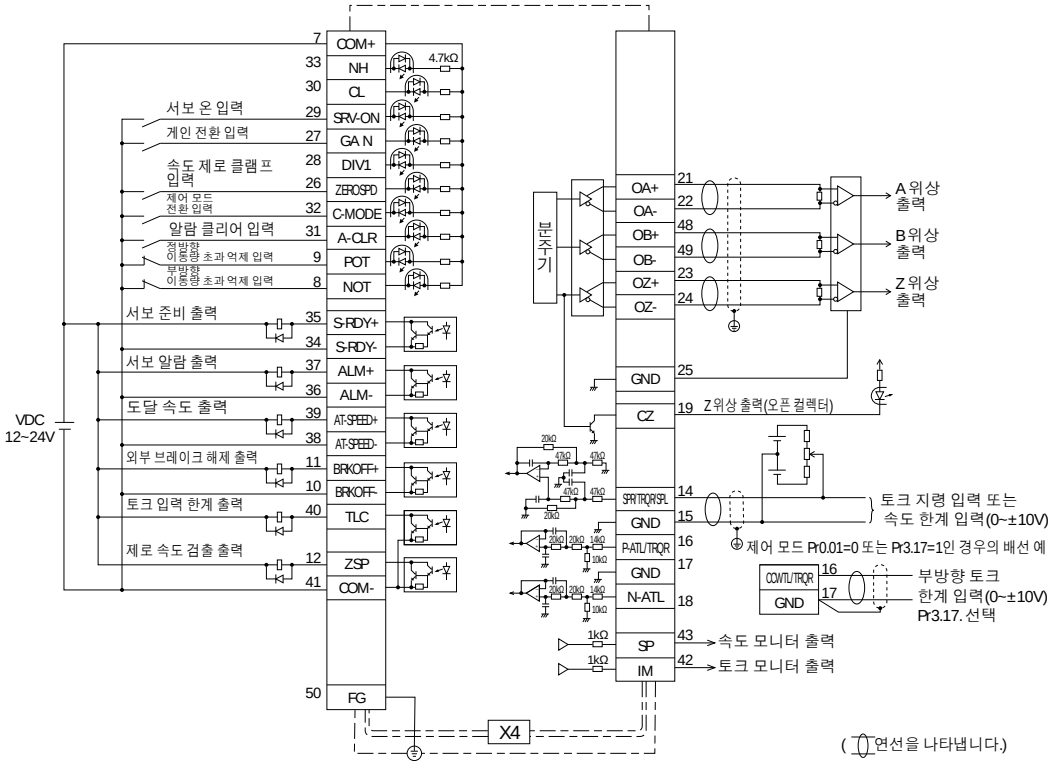


속도 제어 모드의 배선 예

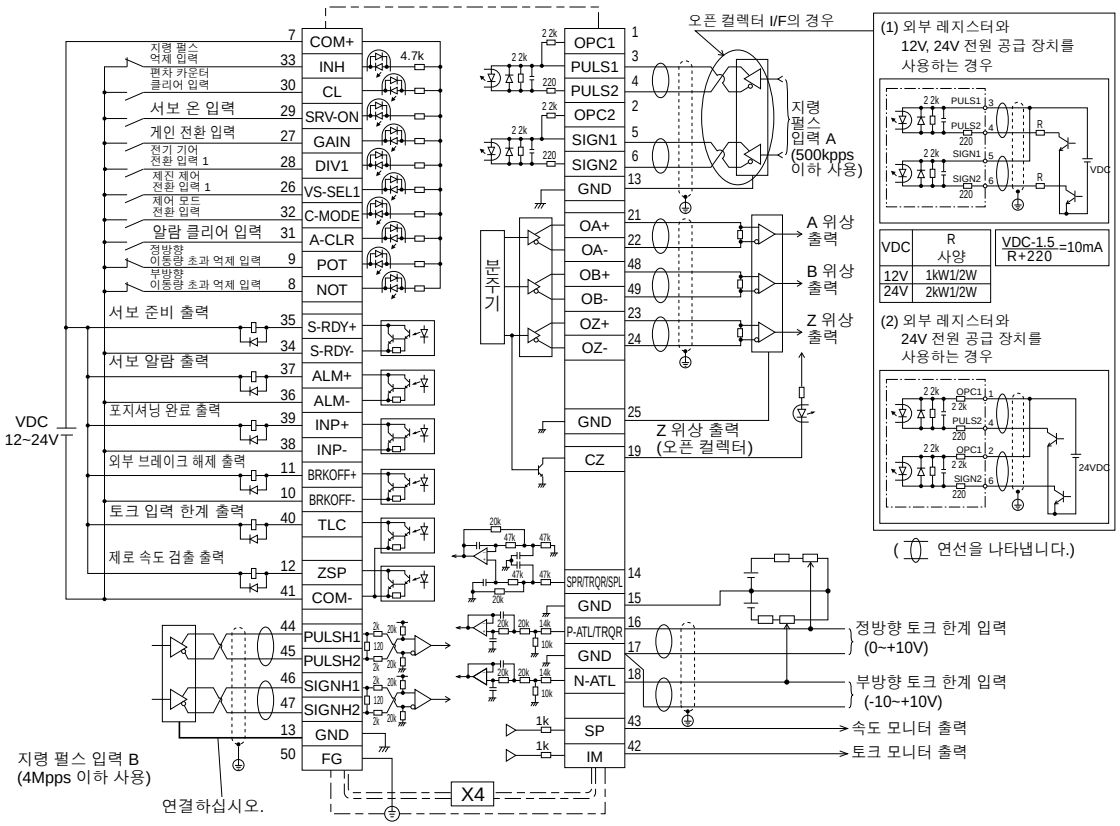


Note 매개변수를 사용하여 다음 핀의 기능을 변경할 수 있습니다(P.4-32 참조).
입력: 8, 9, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 출력: 10-11, 12, 34-35, 36-37, 38-39, 40
* 위 그림의 핀은 표준 출하 설정 매개변수 값을 나타냅니다.

토크 제어 모드의 배선 예



풀 클로즈 제어 모드의 배선 예

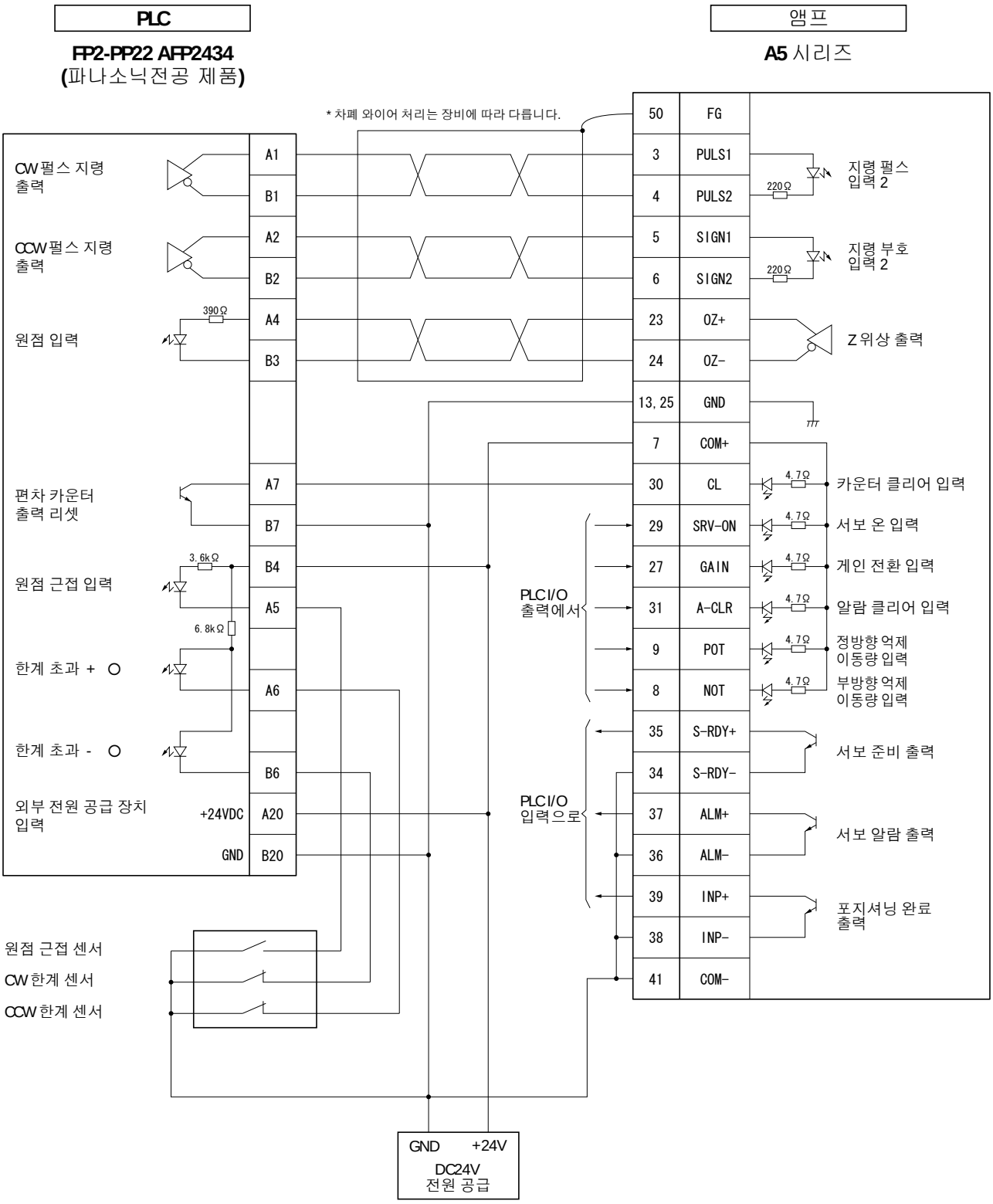


Note 매개변수를 사용하여 다음 핀의 기능을 변경할 수 있습니다(P.4-32 참조).
입력: 8, 9, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 출력: 10-11, 12, 34-35, 36-37, 38-39, 40
* 위 그림의 핀은 표준 출하 설정 매개변수 값을 나타냅니다.

3. 커넥터 X4에 대한 배선도

견본을 호스트 컨트롤러에 접속

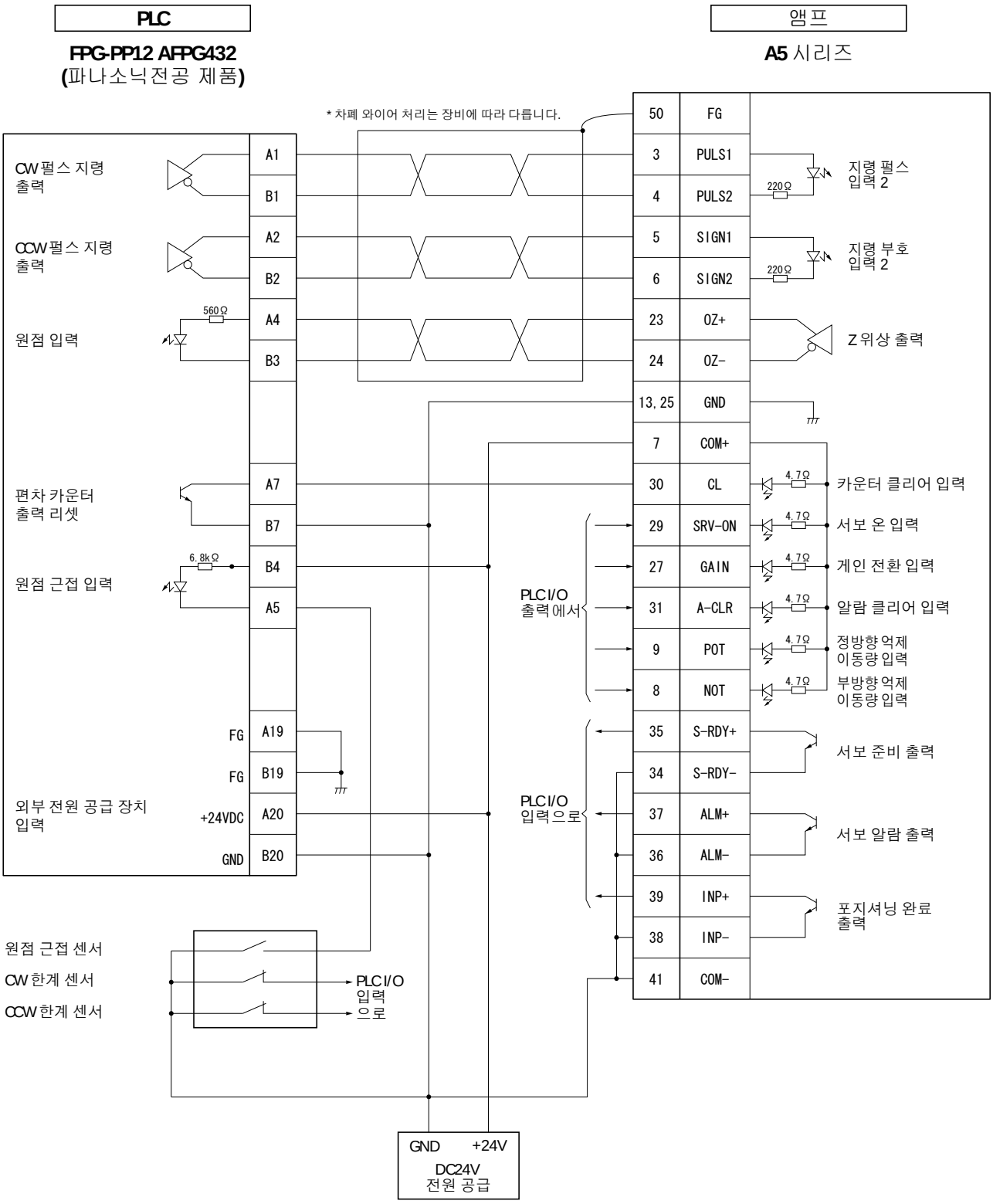
MINAS A5와 FP2-PP22 AFP2434 간 접속(파나소닉전공 제품)



Note 연선을 나타냅니다.

Related page • P.3-30 "커넥터 X4의 입력 및 출력"

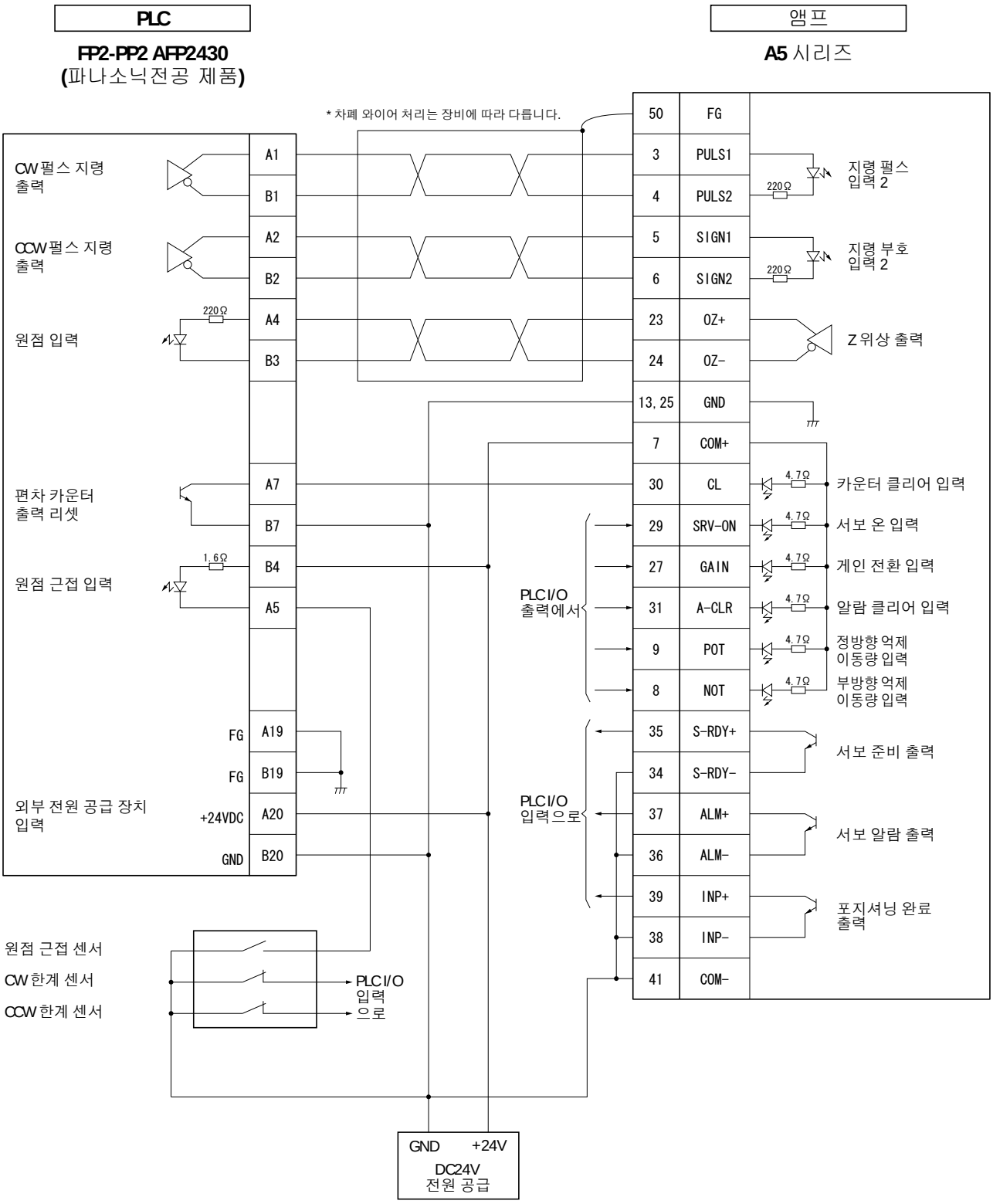
MINAS A5와 FPG-PP12 AFPG432 간 접속(파나소닉전공 제품)



Note 연선을 나타냅니다.

Related page • P.3-30 "커넥터 X4의 입력 및 출력"

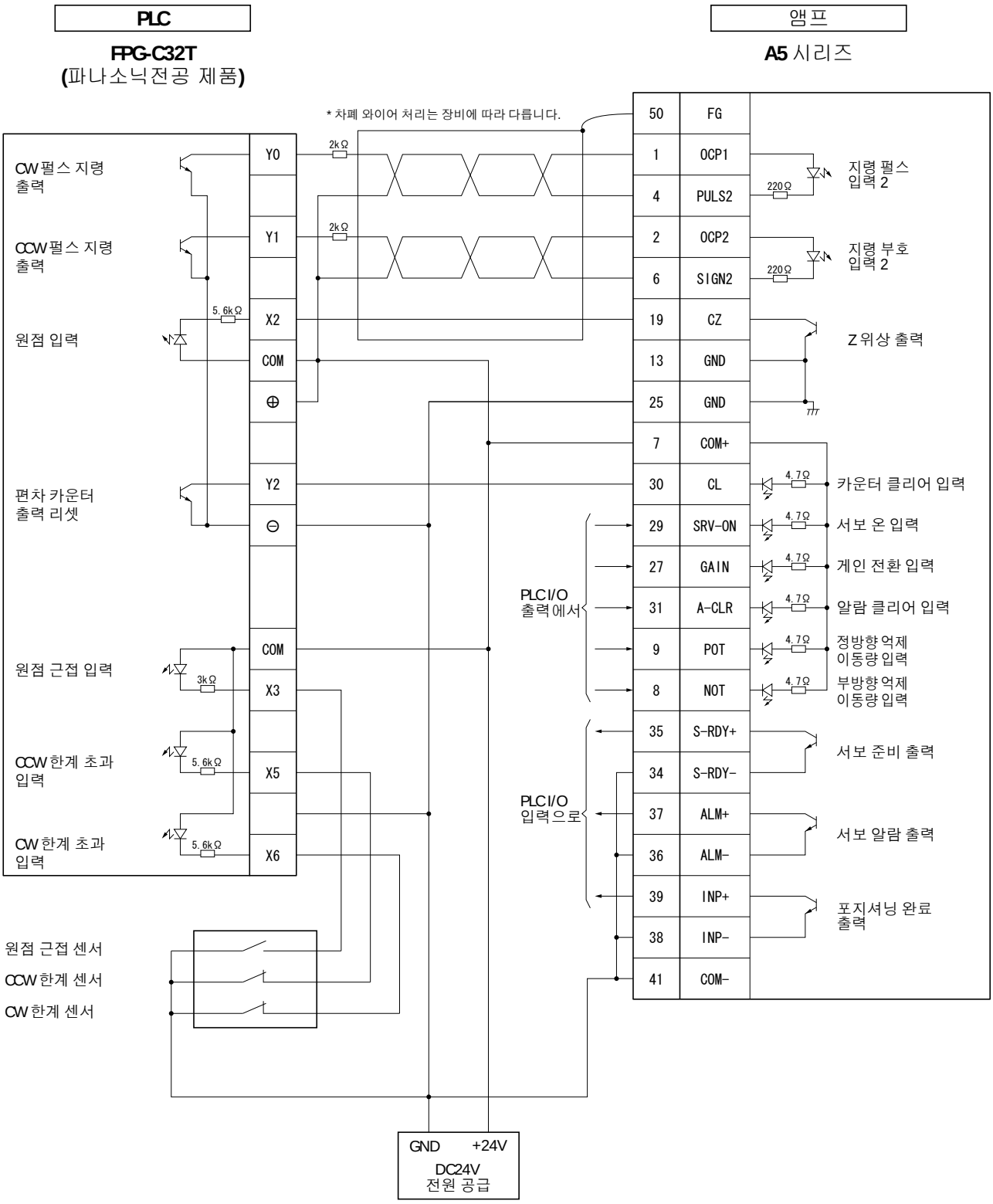
MINAS A5와 FP2-PP22 AFP2434 간 접속(파나소닉전공 제품)



Note 연선을 나타냅니다.

Related page • P.3-30 "커넥터 X4의 입력 및 출력"

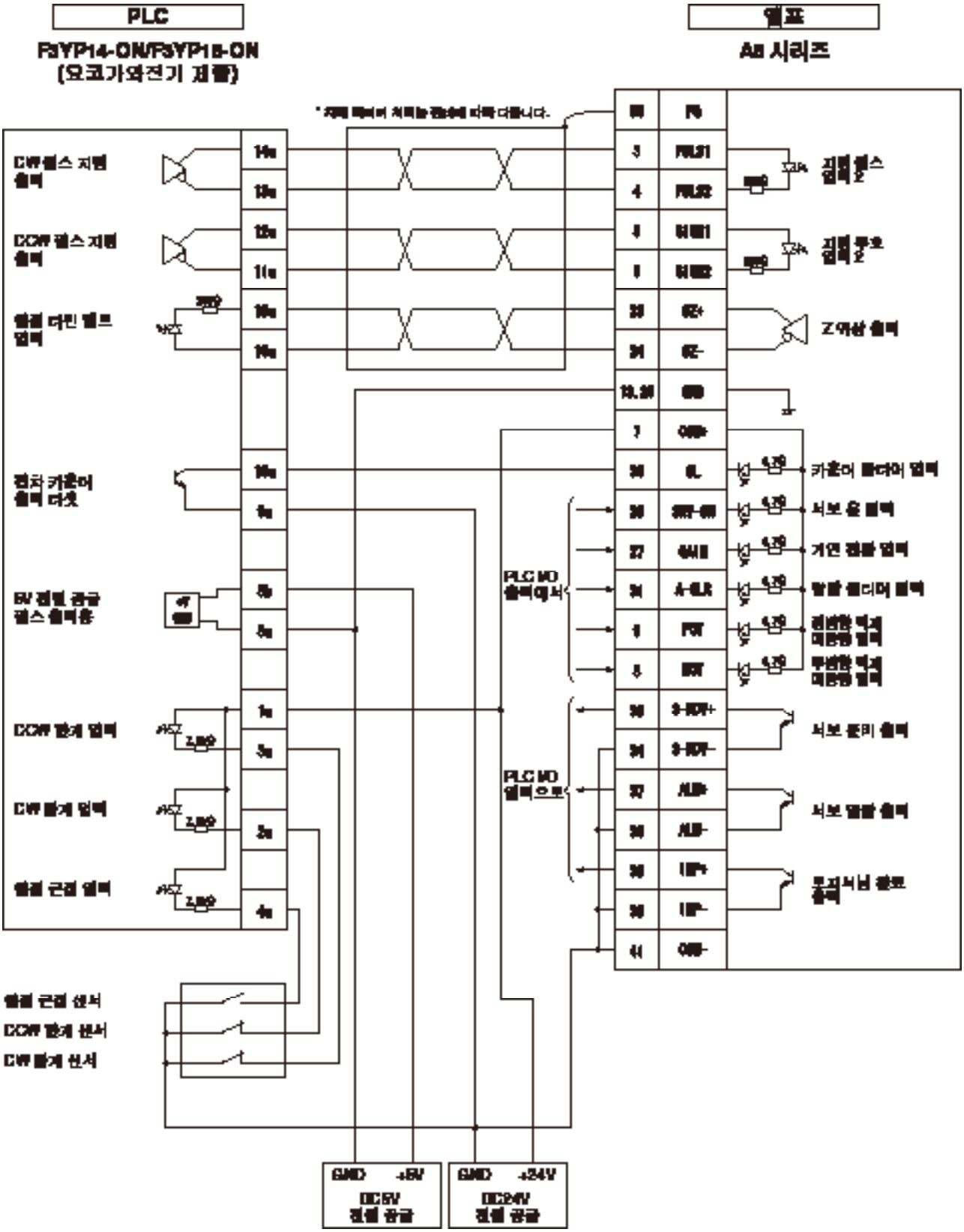
MINAS A5와 FPG-C32T 간 접속(파나소닉전공 제품)



Note 연선을 나타냅니다.

Related page • P.3-30 "커넥터 X4의 입력 및 출력"

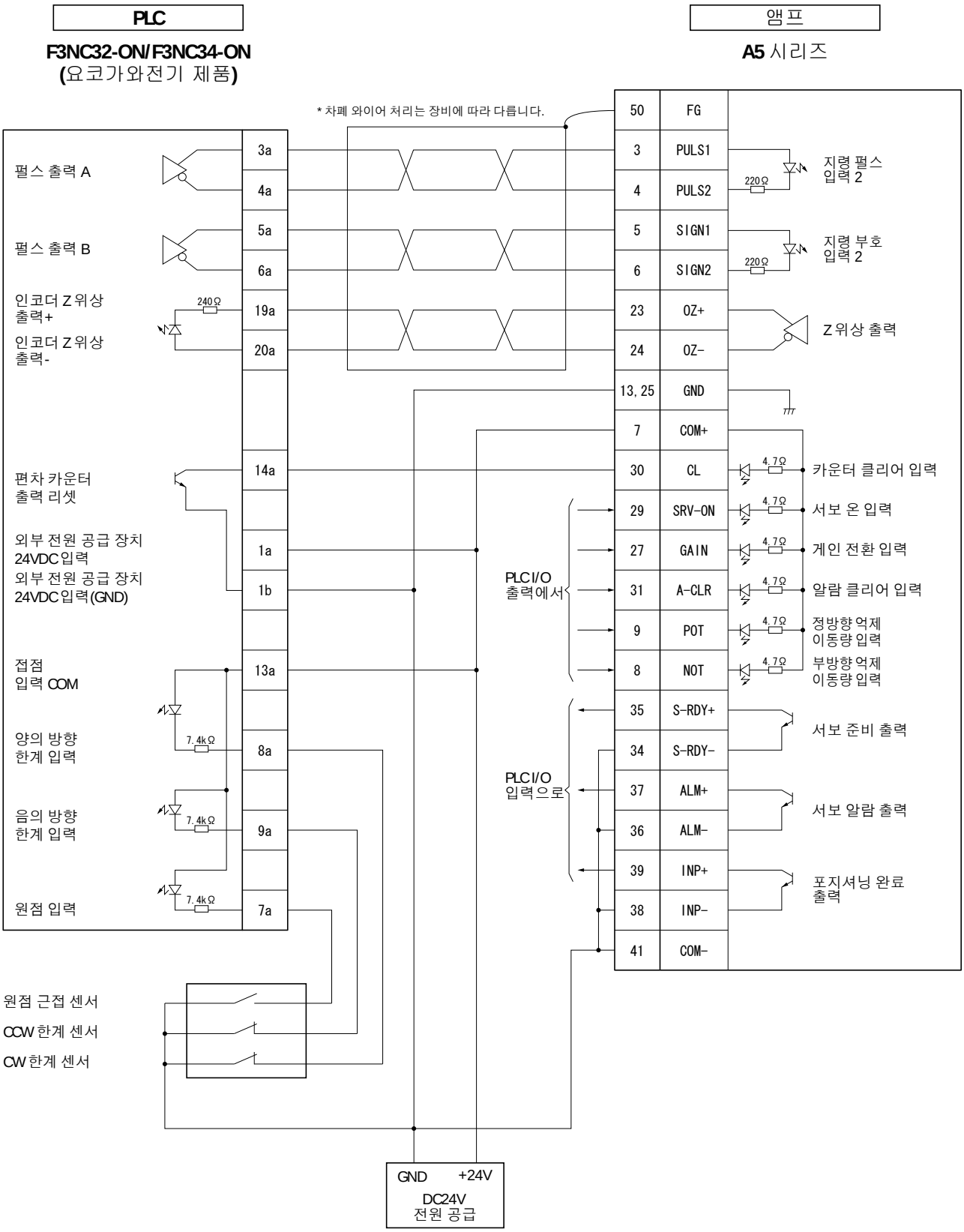
MINAS A5와 F3YP14-ON/F3YP18-ON 간 접속(요코가와전기 제품)



Note 연선을 나타냅니다.

Related page • P.3-30 "커넥터 X4의 입력 및 출력"

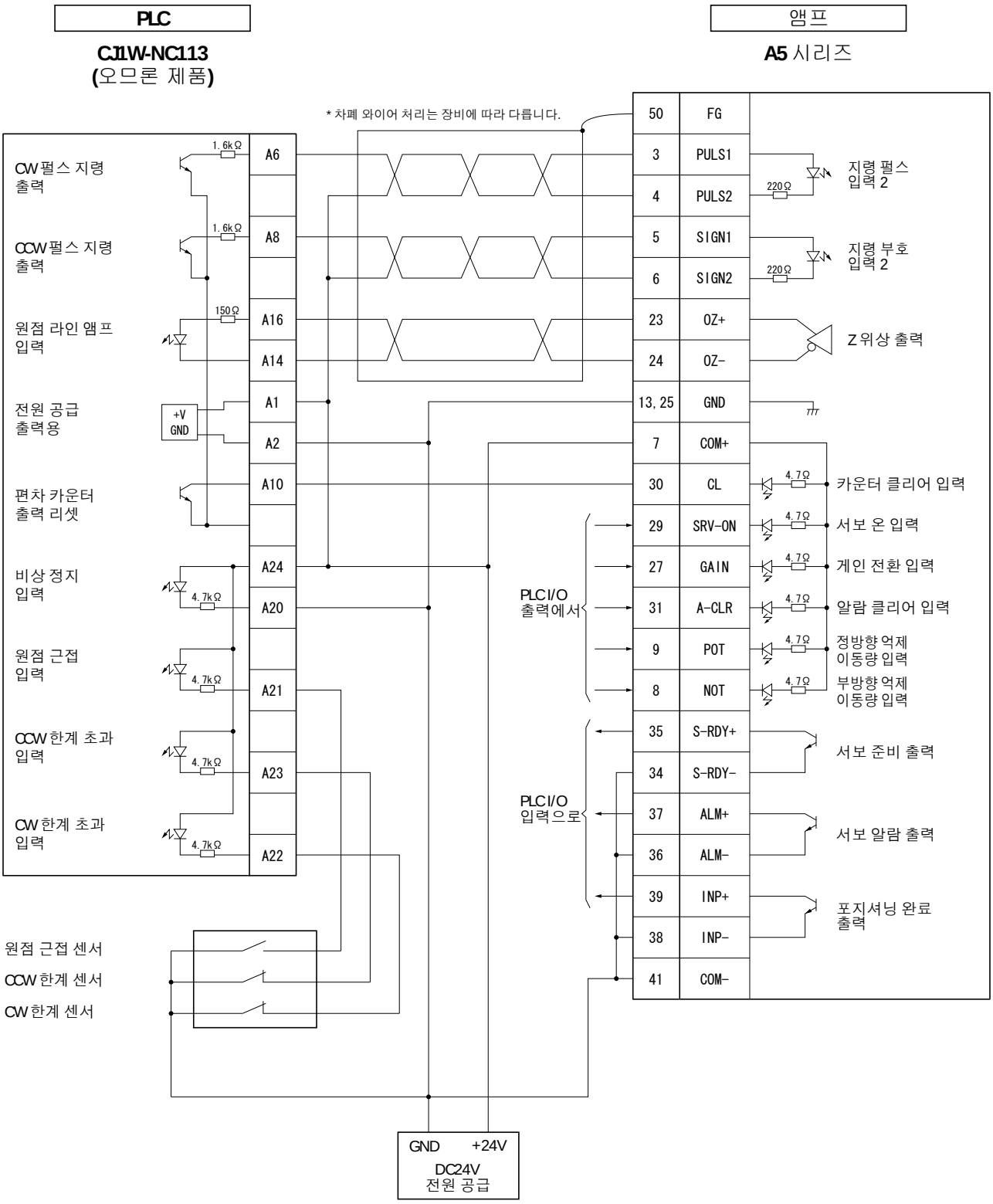
MINAS A5와 F3NC32-ON/F3NC34-ON 간 접속(요코가와전기 제품)



Note 연선을 나타냅니다.

Related page • P.3-30 "커넥터 X4의 입력 및 출력"

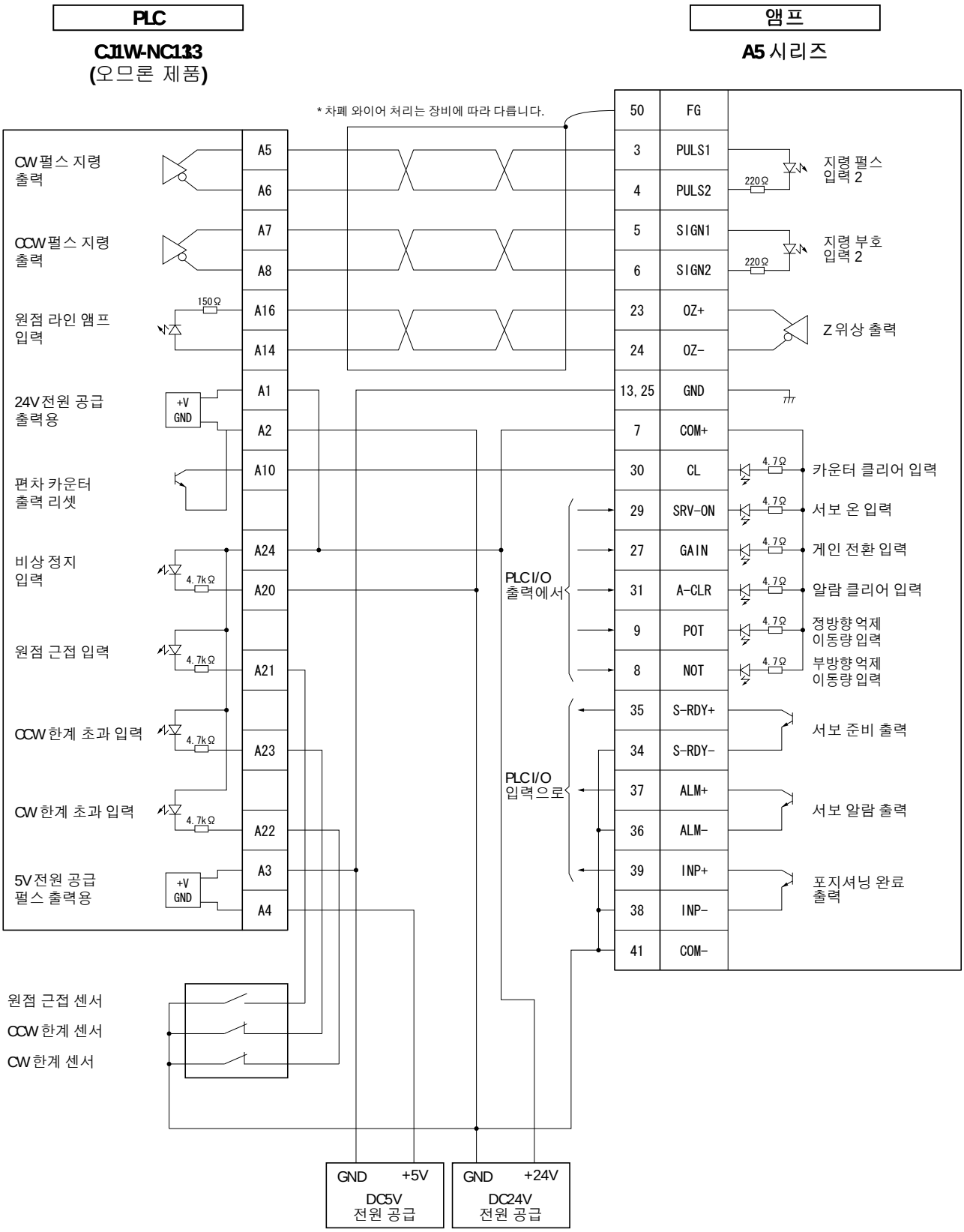
MINAS A5와 CJ1W-NC113 간 접속(오므론 제품)



Note ⊕ 연선을 나타냅니다.

Related page • P.3-30 "커넥터 X4의 입력 및 출력"

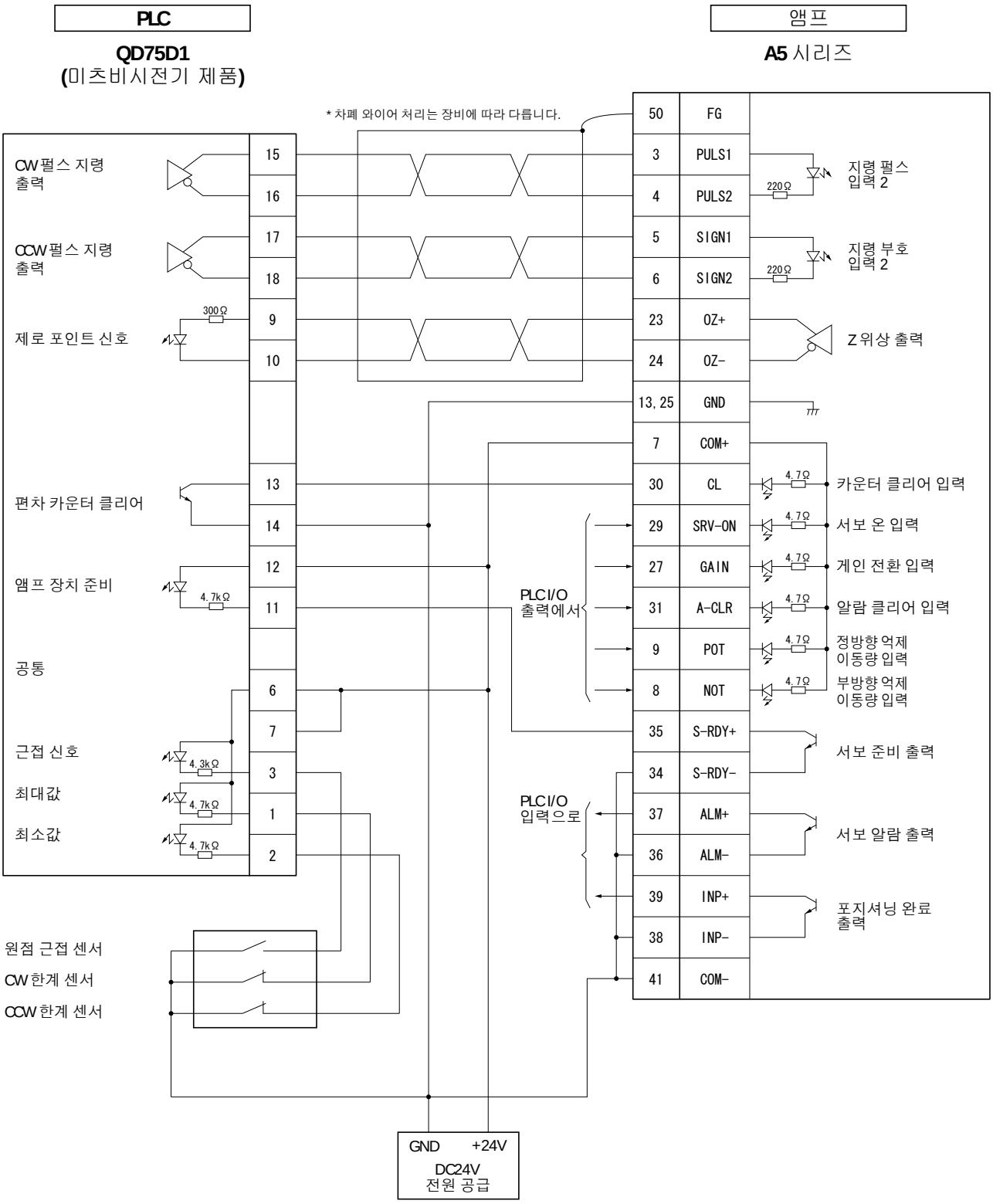
MINAS A5와 CJ1W-NC133 간 접속(오므론 제품)



Note 연선을 나타냅니다.

Related page • P.3-30 "커넥터 X4의 입력 및 출력"

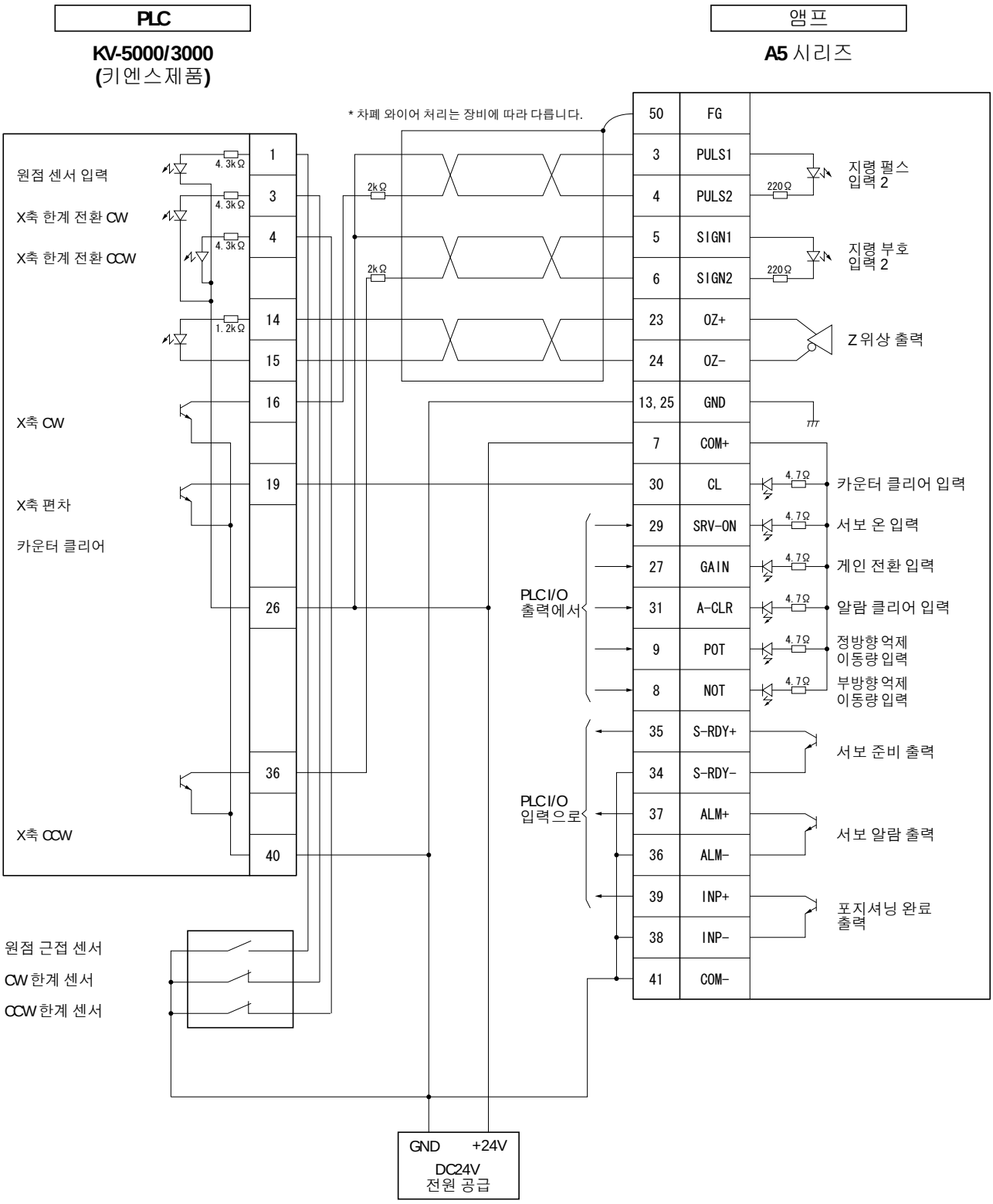
MINAS A5와 QD75D1 간 접속(미츠비시전기 제품)



Note 연선을 나타냅니다.

Related page • P.3-30 "커넥터 X4의 입력 및 출력"

MINAS A5와 KV-5000/3000 간 접속(키엔스 제품)



Note 연선을 나타냅니다.

Related page • P.3-30 "커넥터 X4의 입력 및 출력"

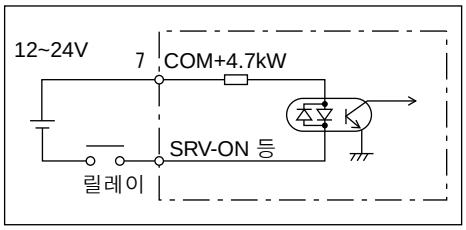
4. 커넥터 X4의 입력 및 출력

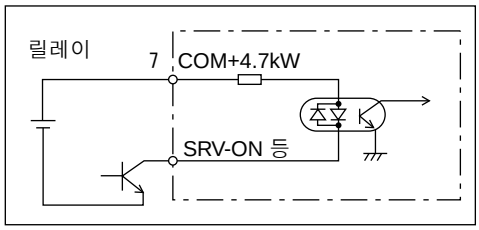
인터페이스 회로(입력)

입력 회로

SI 시퀀스 입력 신호에 접속 | 관련 제어 모드: **P** S T F

- 스위치 및 릴레이의 접점에 접속하거나 컬렉터 출력 트랜지스터를 엽니다.
- 접점 입력을 사용할 경우 마이크로 전류용 스위치 및 릴레이를 사용하여 접점 고장을 방지합니다.
- 전원 공급 장치의 최소 전압(12~24V)을 11.4V 이상으로 설정하여 포토 커플러 소자 전용 1차 전류를 안전하게 보호합니다.





PI1 시퀀스 입력 신호에 접속(펄스 열 인터페이스) | 관련 제어 모드: **P** S T **F**

(1) 라인 앰프 I/F(입력 펄스 주파수: 최대 200kpps)

- 이 신호 전송 방법은 노이즈 내성이 더 낫습니다.
  이 방법을 통해 신호 전송을 안전하게 보호하는 것이 좋습니다.

(2) 오픈 컬렉터 I/F(입력 펄스 주파수: 최대 200kpps)

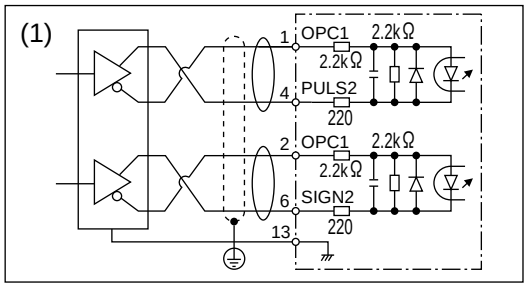
- 외부 제어 신호 전원 공급 장치(VDC)를 사용하는 방법입니다.
- V_{DC}에 해당하는 전류 조정 레지스터(R)는
  이 경우 필요합니다.
- 지정한 레지스터를 다음과 같이 접속합니다.
- (R)은 노이즈를 효과적으로 감소시키도록 앰프 가까이에 두어야 합니다.

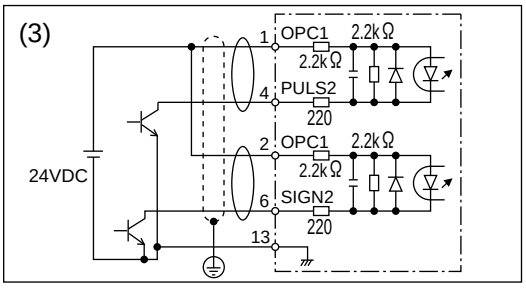
VDC	사양
12V	1kW1/2W
24V	2kW1/2W

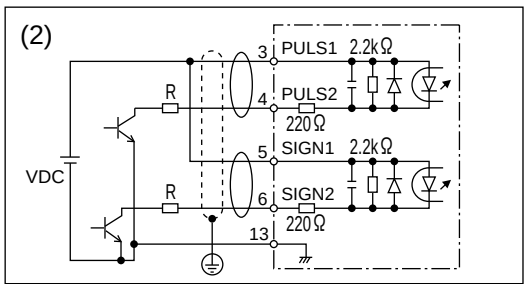
$$\frac{VDC-1.5}{R+220} \quad .=. \ 10mA$$

(3) 오픈 컬렉터 I/F(입력 펄스 주파수: 최대 200kpps)

- 전류 조정 레지스터에서 24V 전원 공급 장치를 사용하지 않을 경우의
  접속 다이어그램입니다.







최대 입력 전압:
DC24V, 정격 전류: 10mA

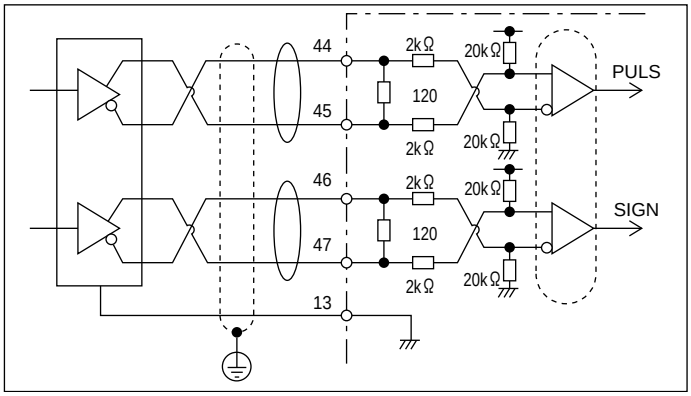
⏚ 연선을 나타냅니다.

PI2 시퀀스 입력 신호에 접속 (라인 앰프 전용 펄스 열 인터페이스)

관련 제어 모드: **P** S T **F**

라인 앰프I/F(입력 펄스 주파수: 최대 200kpps)

- 이 신호 전송 방법은 노이즈 내성이 더 낫습니다.
  라인 앰프 I/F를 사용하는 경우 이 방법을 통해 신호 전송을 안전하게 보호하는 것이 좋습니다.

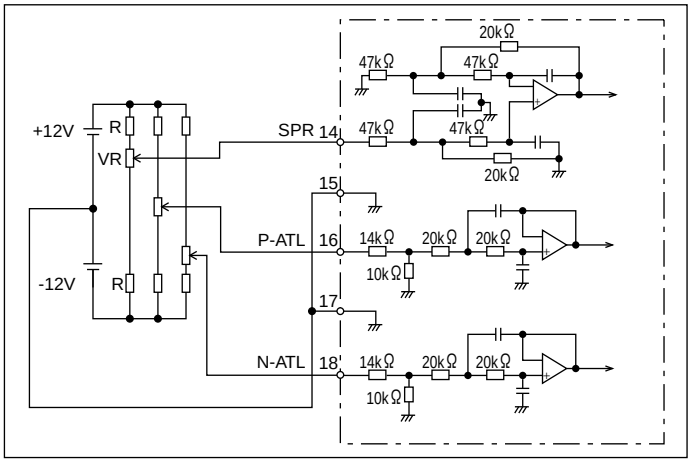


⏚ 연선을 나타냅니다.

AI 아날로그 지령 입력

관련 제어 모드: **P** **S** **T** **F**

- 아날로그 지령 입력은 3개의 경로[SPR(Pin-14), P-ATL(Pin-16) 및 N-ATL(Pin-18)]를 통해 이동합니다.
- 각 입력에 대한 최대 허용 입력 전압은 ±10V입니다.
  각 입력의 입력 임피던스는 아래 그림을 참조하십시오.
- 가변 저항기(VR) 및 저항기 R을 이용하여 간단한 지령 회로를 구성하는 경우 아래 그림과 같이 접속합니다. 각 입력의 가변 범위를 –10V~+10V로 설정할 경우 VR은 2kW, B 특성 1/2W 이상, R은 200W, 1/2W 이상으로 사용하십시오.
- 각 지령 입력의 A/D 컨버터 분해능은 다음과 같습니다.
  (1)ADC1: 16비트(SPR/TRQR), (신호용 1비트 포함), ±10V
  (2)ADC2: 10비트(P-ATL(핀 16) 및 N-ATL(핀 18)), 0~3.3V



⏚ 연선을 나타냅니다.

4. 커넥터 X4의 입력 및 출력

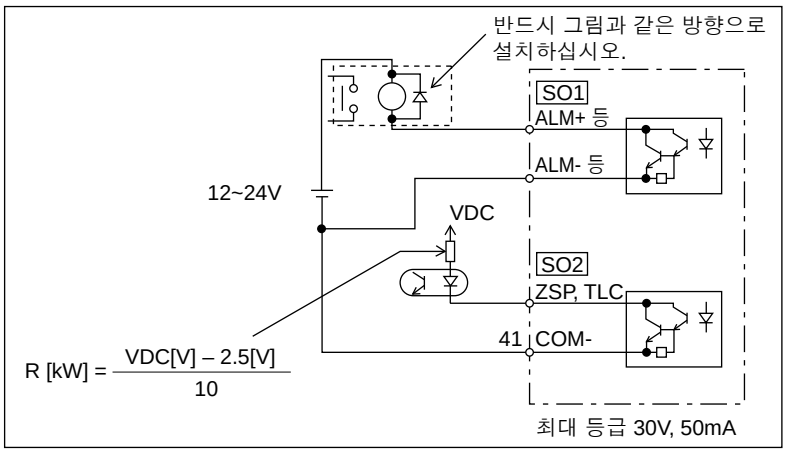
인터페이스 회로(출력)

출력 회로

SO1/SO2 시퀀스 출력 회로

관련 제어 모드: P S T F

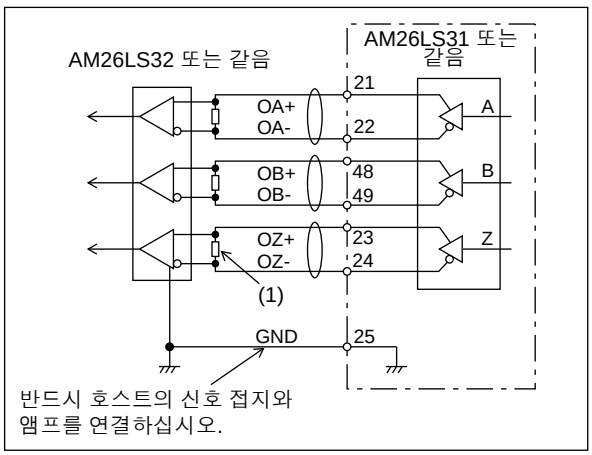
- 출력 회로 구성은 Darlington 접속에서 오픈 컬렉터 트랜지스터 출력이며 릴레이나 포토 커플러 소자와 접속합니다.
- 출력의 Darlington 접속으로 인해 트랜지스터 전원이 켜져 있을 때 약 1V의 이미터 전압 V_{CE}(SAT)에 대한 컬렉터가 있습니다. 일반 TTL IC는 VIL을 충족시키지 않으므로 직접 접속할 수 없습니다.
- 출력에는 두 가지 종류가 있습니다. 하나는 출력 트랜지스터의 이미터측이 독립적이어서 별도로 접속 가능하며 다른 하나는 컨트롤 전원 공급 장치(COM–) 측에 보편적인 출력입니다.
- 포토 커플러 소자의 권장 1차 전류 값이 10mA일 경우 아래 그림의 수식을 통해 저항기 값을 결정하십시오.



PO1 라인 앰프(차동 출력) 출력

관련 제어 모드: P S T F

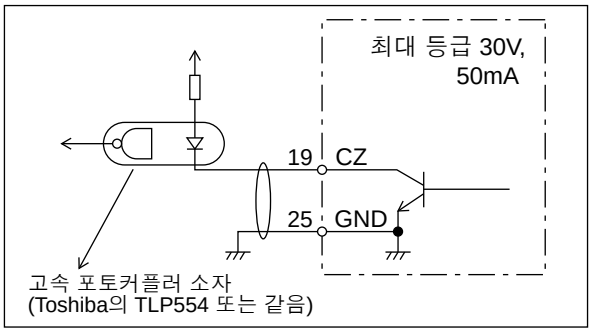
- 나누어진 인코더 출력(A, B 및 Z 위상)을 각 라인 앰프에서 차동 출력합니다.
- 호스트측에서는 라인 리시버로 수신합니다. 이 경우 라인 리시버의 입력 사이에는 단자 저항기(약 330Ω)(아래 그림 (1))를 반드시 설치하십시오.
- 비절연 출력입니다.



⏚ 연선을 나타냅니다.

PO2	오픈 컬렉터 출력	관련 제어 모드	P	S	T	F

- 오픈 컬렉터의 인코더 신호 사이에 Z 위상 신호를 출력합니다. 비절연 출력입니다.
- 호스트측에서는 Z 위상 신호의 펄스 폭이 좁기 때문에 고속 포토 커플러 소자로 이 출력을 수신합니다.



연선을 나타냅니다.

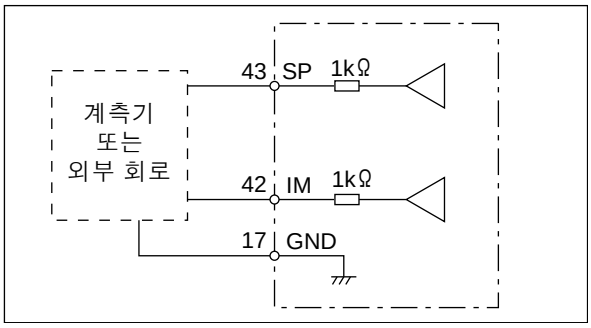
AO	아날로그 모니터 출력	관련 제어 모드	P	S	T	F

- 속도 모니터 신호 출력(SP)과 토크 모니터 신호 출력(IM)의 두 가지 출력이 있습니다.
- 출력 신호 폭은 ±10V입니다.
- 출력 임피던스는 1kΩ입니다. 접속되는 계측기 또는 외부 회로의 입력 임피던스에 주의하십시오.

<분해능>

(1) 속도 모니터 출력(SP)
6V/3000r/min 설정에서 속도로 변환된 분해능은 8r/min/16mV입니다.

(2) 토크 모니터 출력(IM)
3V/정격 토크(100%) 관계에서 토크로 변환된 분해능은 0.4%/12mV입니다.



4. 커넥터 X4의 입력 및 출력

입력 신호 및 핀 번호

입력 신호(공통) 및 기능

핀 번호	7	신호의 제목	제어 신호 전원 공급(+)	관련 제어 모드	P	S	T	F
		기호	**COM+**	I/F 회로	—			

- 외부 DC 전원 공급(12~24V)의 +극에 접속합니다.
- 전원 공급 전압은 12V ± 5% – 24V ± 5%를 사용합니다.

핀 번호	41	신호의 제목	제어 신호 전원 공급(−)	관련 제어 모드	P	S	T	F
		기호	**COM−**	I/F 회로	—			

- 외부 DC 전원 공급(12~24V)의 −극에 접속합니다.
- 전원 용량은 I/O 회로 구성에 따라 달라집니다. 0.5A 이상이 권장됩니다.

입력 신호(펄스 열) 및 기능

지령 펄스 사양에 따라 두 종류의 인터페이스 출력을 적절하게 선택할 수 있습니다.

• 라인 앰프 전용 펄스 열 인터페이스

핀 번호		신호의 제목	지령 펄스 입력 1	관련 제어 모드	P	S	T	F
	44 45	기호	핀 번호 44: **PULSH1** 핀 번호 45: **PULSH2**	I/F 회로	PI2 3-31페이지			

핀 번호		신호의 제목	지령 펄스 부호 입력 1	관련 제어 모드	P	S	T	F
	46 47	기호	핀 번호 46: **SIGNH2** 핀 번호 47: **SIGNH2**	I/F 회로	PI1 3-30페이지			

- 위치 지령 펄스의 입력 단자입니다. Pr0.05(지령 펄스 입력 선택)를 1로 설정하여 선택할 수 있습니다.
- 이 입력은 위치 지령이 필요 없는 속도 제어 또는 토크 제어와 같은 제어 모드에서는 비활성화 되어 있습니다.
- 최대 허용 입력 주파수는 4Mpps입니다.
- Pr0.06(지령 펄스 회전 방향 설정) 및 Pr0.07(지령 펄스 입력 모드 설정)로 최대 6가지 지령 펄스 입력 형식을 선택할 수 있습니다.
  자세한 내용은 다음 페이지의 "지령 펄스 입력 형식" 표를 참조하십시오.

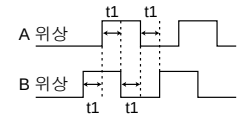
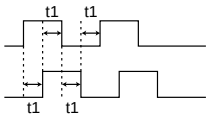
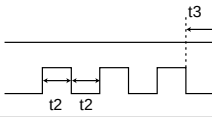
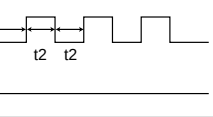
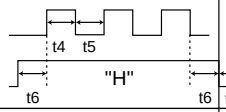
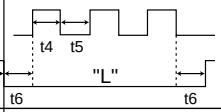
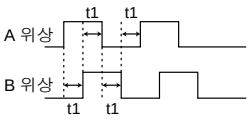
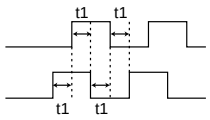
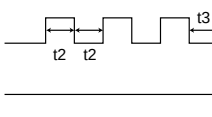
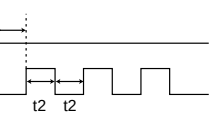
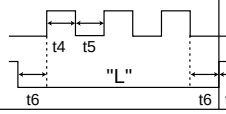
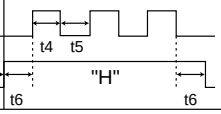
• 펄스 열 인터페이스(라인 앰프 및 오픈 컬렉터 모두 지원)

핀 번호		신호의 제목	지령 펄스 입력 2	관련 제어 모드	P	S	T	F
	1 3 4	기호	핀 번호 1: **OPC1** 핀 번호 3: **PULS1** 핀 번호 4: **PULS2**	I/F 회로	SI 3-30페이지			

핀 번호		신호의 제목	지령 펄스 부호 입력 2	관련 제어 모드	P	S	T	F
	2 5 6	기호	핀 번호 2: **OPC1** 핀 번호 5: **SIGN1** 핀 번호 6: **SIGN2**	I/F 회로	SI 3-30페이지			

- 위치 지령의 입력 단자입니다. Pr0.05(지령 펄스 입력 선택)를 0로 설정하여 선택할 수 있습니다.
- 이 입력은 위치 지령이 필요 없는 속도 제어 또는 토크 제어와 같은 제어 모드에서는 비활성화 되어 있습니다.
- 최대 허용 입력 주파수는 라인 앰프 입력에서는 500kpps, 오픈 컬렉터 입력에서는 200kpps 입니다.
- Pr0.06(지령 펄스 회전 방향 설정) 및 Pr0.07(지령 펄스 입력 모드 설정)로 최대 6가지 지령 펄스 입력 형식을 선택할 수 있습니다.
  자세한 내용은 다음 페이지의 "지령 펄스 입력 형식" 표를 참조하십시오.

• 입력 형식 지령 펄스

Pr0.06 설정값 (지령 펄스 회전 방향 설정)	Pr0.07 설정값 (지령 펄스 입력 모드 설정)	지령 펄스 형식	신호명	정방향 지령	부방향 지령
0	0 또는 2	90˚ 위상차 2상 펄스 (A + B 위상)	PULS SIGN	 B 위상이 A로 90˚ 전진합니다.	 B 위상이 A에서 90˚ 지연됩니다.
	1	정방향 펄스 열 + 부방향 펄스 열	PULS SIGN		
	3	펄스 열 + 신호	PULS SIGN		
1	0 또는 2	90˚ 위상차 2상 펄스 (A + B 위상)	PULS SIGN	 B 위상이 A에서 90˚ 지연됩니다.	 B 위상이 A로 90˚ 전진합니다.
	1	정방향 펄스 열 + 부방향 펄스 열	PULS SIGN		
	3	펄스 열 + 신호	PULS SIGN		

• PULS와 SIGN은 입력 회로에서의 펄스 열 출력을 나타냅니다. P.3-30의 "입력 회로" 그림을 참조하십시오.
• 부방향 펄스 열 + 정방향 펄스 열, 펄스 열 + 신호인 경우, 펄스 열은 상승 에지에 나타납니다.
• 2상 펄스인 경우 펄스 열은 각 에지에 나타납니다.

• 지령 펄스 입력 신호의 최대 허용 입력 주파수와 최소 필수 시간 폭

PULS/SIGN 신호 입력 I/F		최대 허용 입력 주파수	최소 필요 시간 폭(μs)					
			t1	t2	t3	t4	t5	t6
라인 앰프 전용 펄스 열 인터페이스		4Mpps	0.25	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
펄스 열 인터페이스	라인 앰프 인터페이스	500kpps	2	1	1	1	1	1
	오픈 컬렉터 인터페이스	200kpps	5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5

지령 펄스 입력 신호의 상승/하강 시간을 0.1ms 이하로 만듭니다.

Related page ··· • P.4-7 "매개변수 세부 정보"

제어 입력

I/F 커넥터의 입력 핀에 원하는 기능을 갖춘 컨트롤 신호를 적용할 수 있습니다. 논리를 변경할 수 있습니다.

• 표준 출하 설정값 어사인먼트

				적절한 매개변수	표준 출하 매개변수 설정 ( ): 10진수 표기법	표준 출하 설정값 설정					
						위치/풀 클로즈 제어		속도 제어		토크 제어	
						신호	논리 *1	신호	논리 *1	신호	논리 *1
핀 번호	8	신호의 제목	SI1 입력	Pr4.00	00828282h (8553090)	NOT	b 접점	NOT	b 접점	NOT	b 접점
		기호	SI1								
핀 번호	9	신호의 제목	SI2 입력	Pr4.01	00818181h (8487297)	POT	b 접점	POT	b 접점	POT	b 접점
		기호	SI2								
핀 번호	26	신호의 제목	SI3 입력	Pr4.02	0091918Ah (9539850)	VS-SEL1	b 접점	ZEROSPD	b 접점	ZEROSPD	b 접점
		기호	SI3								
핀 번호	27	신호의 제목	SI4 입력	Pr4.03	00060606h (394758)	GAIN	a 접점	GAIN	a 접점	GAIN	a 접점
		기호	SI4								
핀 번호	28	신호의 제목	SI5 입력	Pr4.04	0000100Ch (4108)	DIV1	b 접점	INTSPD3	b 접점	—	—
		기호	SI5								
핀 번호	29	신호의 제목	SI6 입력	Pr4.05	00030303h (197379)	SRV-ON	a 접점	SRV-ON	a 접점	SRV-ON	a 접점
		기호	SI6								
핀 번호	30	신호의 제목	SI7 입력	Pr4.06	00000f07h (3847)	CL	a 접점	INTSPD2	a 접점	—	—
		기호	SI7								
핀 번호	31	신호의 제목	SI8 입력	Pr4.07	00040404h (263172)	A-CLR	a 접점	A-CLR	a 접점	A-CLR	a 접점
		기호	SI8								
핀 번호	32	신호의 제목	SI9 입력	Pr4.08	00050505h (328965)	C-MODE	a 접점	C-MODE	a 접점	C-MODE	a 접점
		기호	SI9								
핀 번호	33	신호의 제목	SI10 입력	Pr4.09	00000E88h (3720)	INH	b 접점	INTSPD1	b 접점	—	—
		기호	SI10								

• 기능은 매개변수 설정에 따라 달라집니다. P.4-32, 4-33을 참조하십시오.
다음 섹션 "범용 입력에 어사인 가능한 기능"을 참조하십시오.

Note *1 a 접점 및 b 접점의 오퍼레이션:

a-접점: 비활성화된 COM 기능(OFF 상태)에서 입력 신호 접속 해제
활성화된 COM 기능(ON 상태)에 입력 신호 접속

b-접점: 활성화된 COM 기능(ON 상태)에서 입력 신호 접속 해제
비활성화된 COM 기능(OFF 상태)에 입력 신호 접속

[—]: 어사인된 기능 없음

입력 제어를 위해 할당 가능한 기능

신호의 제목	서보 온 입력			관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	SRV-ON	표준 출하 설정값 어사인먼트	SI6	I/F 회로	SI	3-30페이지		

- 이 신호는 서보(모터)를 켜거나 끕니다.

신호의 제목	정방향 이동량 초과 억제 입력			관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	POT	표준 출하 설정값 어사인먼트	SI2	I/F 회로	SI	3-30페이지		

- 정방향 이동량 초과 억제 입력
- 이 입력이 ON인 상태에서의 동작은 Pr5.04 "이동량 초과 억제 입력 설정"에서 설정됩니다.
- 이 입력을 사용할 경우 Pr5.04 "이동량 초과 억제 입력 설정"을 1 이외의 값으로 설정하여 머신의 이동 부위가 정방향으로의 신호 범위를 초과할 경우 입력이 켜지도록 합니다.

신호의 제목	부방향 이동량 초과 억제 입력			관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	NOT	표준 출하 설정값 어사인먼트	SI1	I/F 회로	SI	3-30페이지		

- 부방향 이동량 초과 억제 입력
- 이 입력이 ON인 상태에서의 동작은 Pr5.04 "이동량 초과 억제 입력 설정"에서 설정됩니다.
- 이 기능을 사용할 경우 Pr5.04 "이동량 초과 억제 입력 설정"을 1 이외의 값으로 설정하여 머신의 이동 부위가 부방향으로의 신호 범위를 초과할 경우 입력이 켜지도록 합니다.

신호의 제목	편차 카운터 클리어 입력			관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	CL	표준 출하 설정값 어사인먼트	SI7	I/F 회로	SI	3-30페이지		

- 위치 편차 카운터를 클리어합니다.
- 기본 설정에서는 클리어 입력의 Rising Edge에서 카운터를 클리어합니다. 설정을 변경하려면 Pr5.17 "카운터 클리어 입력 모드"에서 수정합니다.

<신호 폭 및 클리어 타이밍>

Pr5.17	CL 신호 폭	편차 클리어 타이밍
1	500 µs 이상	편차 카운터 클리어 입력이 ON으로 설정되어 있는 동안 카운터를 지속적으로 클리어합니다. *1
2	1ms 이상	
3	100 µs 이상	카운터를 OFF에서 편차 카운터 클리어 입력 신호의 ON 엣지로 한 번만 클리어합니다. *1
4	1ms 이상	

*1 편차 카운터 클리어 입력 ON/OFF = 입력 포토 커플러 소자 ON/OFF

Related page • P.4-42 "매개변수 세부 정보"

신호의 제목	알람 클리어 입력			관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	A-CLR	표준 출하 설정값 어사인먼트	SI8	I/F 회로	SI	3-30페이지		

- 알람 조건을 클리어합니다.
- 이 입력에서는 일부 알람을 클리어할 수 없습니다.
- 자세한 내용은 P.6-3 문제가 발생한 경우 "보호 기능"을 참조하십시오.

신호의 제목	지령 펄스 억제 입력			관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	INH	표준 출하 설정값 어사인먼트	SI10	I/F 회로	SI	3-30페이지		

- 위치 지령 펄스를 무시합니다.
- 이 기능을 사용할 경우 Pr5.18 "지령 펄스 억제 입력의 무효화"를 0으로 설정합니다.

Caution 이 기능은 SI10에만 어사인할 수 있습니다. 이 기능을 다른 핀에 할당하면 에러가 발생할 수 있습니다.

신호의 제목	제어 모드 전환 입력			관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	C-MODE	표준 출하 설정값 어사인먼트	SI9	I/F 회로	SI	3-30페이지		

- 제어 모드를 선택합니다.

Caution 이 신호는 모든 제어 모드에 필요합니다. 설정이 없으면 에러가 발생할 수 있습니다.

신호의 제목	전자 기어(나눗셈/곱셈) 전환 입력 1			관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	DIV1	표준 출하 설정값 어사인먼트	SI5	I/F 회로	SI	3-30페이지		

신호의 제목	전자 기어(나눗셈/곱셈) 전환 입력 2			관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	DIV2	표준 출하 설정값 어사인먼트	—	I/F 회로	SI	3-30페이지		

- DIV1 및 DIV2를 사용하여 지령 분주 체배에 최대 4개의 분자를 사용할 수 있습니다.

<선택한 지령 분주 체배 처리의 DIV1 및 DIV2와 분자/분모 비교>

DIV1	DIV2	선택한 지령 분주 체배 처리	
		분자	분모
OFF	OFF	Pr0.09	Pr0.10
ON	OFF	Pr5.00	Pr0.10
OFF	ON	Pr5.01	Pr0.10
ON	ON	Pr5.02	Pr0.10

신호의 제목	제진 제어 전환 입력 1			관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	VS-SEL1	표준 출하 설정값 어사인먼트	SI3	I/F 회로	SI	3-30페이지		

신호의 제목	제진 제어 전환 입력 2			관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	VS-SEL2	표준 출하 설정값 어사인먼트	—	I/F 회로	SI	3-30페이지		

- 제진 제어에 적합한 주파수를 선택합니다.
  제진 제어 입력 변경 1과 2(VS-SEL1, VS-SEL2)의 조합으로 최대 4개의 옵션을 선택할 수 있습니다.

Note P.4-21 "Pr2.13 [제진 필터 전환 선택]"을 참조하십시오.

신호의 제목	게인 전환 입력			관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	GAIN	표준 출하 설정값 어사인먼트	SI4	I/F 회로	SI	3-30페이지		

- 제 1 또는 제 2 게인을 선택합니다.

신호의 제목	토크 한계 전환 입력			관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	TL-SEL	표준 출하 설정값 어사인먼트	—	I/F 회로	SI	3-30페이지		

- 제 1 또는 제 2 토크 한계를 선택합니다.

Pr5.21	토크 한계 전환 입력 (TL-SEL)	토크 한계 전환 입력 (Pr5.23, Pr5.24)	정방향 토크 한계	부방향 토크 한계
0			아날로그 입력 *1	
1	—	—	Pr0.13	
2	—	—	Pr0.13	Pr5.22
3	OFF	유효	Pr0.13	
	ON		Pr5.22	
4			아날로그 입력 *1	
5				
6	OFF	—	Pr0.13	Pr5.22
	ON		Pr5.25	Pr5.26

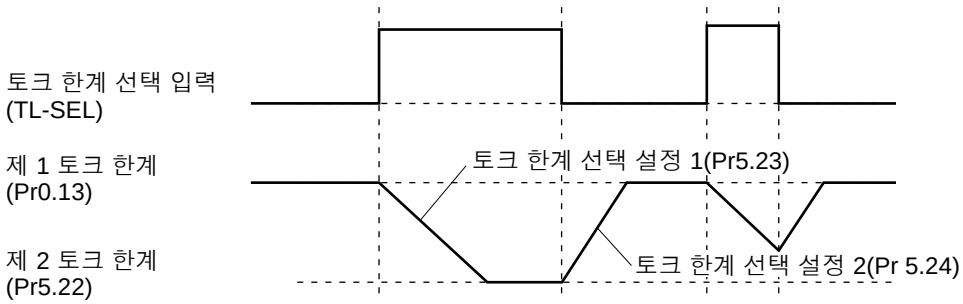
*1 아날로그 입력에서 토크 한계 값을 지정하려면 Pr5.21 "아날로그 토크 한계 기능"을 참조하십시오.

• 토크 한계 전환 후 변경 비율 설정

Pr5.21 "토크 한계 선택"을 3으로 적용할 경우 새로운 토크 한계를 선택한 후 토크(슬로프)의 변경 비율을 변경할 수 있습니다.

제 1 토크 한계를 제 2 토크 한계로 변경할 경우 Pr5.23 "토크 한계 선택 설정 1"에서의 변경 비율(슬로프) 설정이 적용되며 제 2 토크 한계에서 제 1 토크 한계로 변경한 후에는 Pr5.24 "토크 한계 선택 설정 2"에서의 변경 비율(슬로프) 설정이 적용됩니다. 변경 비율의 부호는 제 1 및 제 2 토크 한계 사이 값의 차이에 따라 앰프에서 자동으로 선택됩니다.

Pr5.23 "토크 한계 선택 설정1" 및 Pr5.24 "토크 한계 선택 설정 2"를 0으로 선택할 경우 즉시 전환됩니다.



Caution 제 1 토크 한계(Pr0.13) 및 제 2 토크 한계(Pr5.22)가 전면 패널이나 통신을 통해 변경될 경우 변경되는 비율 설정은 무시되며 새로운 토크 한계 값이 즉각적으로 직접 적용됩니다. 즉, 변경 비율 설정은 토크 한계 선택 입력(TL-SEL)을 사용하여 선택할 경우 효과적입니다.

신호의 제목	내부 지령 속도의 선택 1 입력			관련 제어 모드	P S T F
기호	INTSPD1	표준 출하 설정값 어사인먼트	SI10	I/F 회로	SI 3-30페이지

신호의 제목	내부 지령 속도의 선택 2 입력			관련 제어 모드	P S T F
기호	INTSPD2	표준 출하 설정값 어사인먼트	SI7	I/F 회로	SI 3-30페이지

신호의 제목	내부 지령 속도의 선택 3 입력			관련 제어 모드	P S T F
기호	INTSPD3	표준 출하 설정값 어사인먼트	SI5	I/F 회로	SI 3-30페이지

- 8개의 내부 지령 속도 중 하나를 선택합니다.

<Pr3.00 "내부 및 외부 속도 설정 간 전환"과 내부 지령 속도 선택 1-3 및 선택한 속도 지령 간 관계>

Pr3.00	내부 지령 속도의 선택 1(INTSPD1)	내부 지령 속도의 선택 2(INTSPD2)	내부 지령 속도의 선택 3(INTSPD3)	속도 지령의 선택
1	OFF	OFF	효과 없음	제 1 속도
	ON	OFF		제 2 속도
	OFF	ON		제 3 속도
	ON	ON		제 4 속도
2	OFF	OFF	효과 없음	제 1 속도
	ON	OFF		제 2 속도
	OFF	ON		제 3 속도
	ON	ON		아날로그 속도 지령
3	Pr3.00=1과 동일함		OFF	제 1~제 4 속도
	OFF	OFF	ON	제 5 속도
	ON	OFF	ON	제 6 속도
	OFF	ON	ON	제 7 속도
	ON	ON	ON	제 8 속도

신호의 제목	속도 제로 클램프 입력			관련 제어 모드	P S T F
기호	ZEROSPD	표준 출하 설정값 어사인먼트	SI3	I/F 회로	SI 3-30페이지

- 속도 지령을 0으로 설정합니다.
- 지령 사용 시 Pr3.15 "속도 제로 클램프 기능 선택"을 0 이외의 값으로 설정합니다.

신호의 제목	속도 지령 부호 입력			관련 제어 모드	P S T F
기호	VC-SIGN	표준 출하 설정값 어사인먼트	—	I/F 회로	SI 3-30페이지

- 속도 제어 시 속도 지령 입력 부호를 지정합니다.

신호의 제목	토크 지령 부호 입력			관련 제어 모드	P S T F
기호	TC-SIGN	표준 출하 설정값 어사인먼트	—	I/F 회로	SI 3-30페이지

- 토크 제어 시 토크 지령 입력 부호를 지정합니다.

ON	부방향
OFF	정방향

신호의 제목	강제 알람 입력			관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	**E-STOP**	표준 출하 설정값 어사인먼트	—	I/F 회로	SI	3-30페이지		

- Err87.0 "강제 알람 입력 에러"를 생성합니다.

신호의 제목	관성비 전환 입력			관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	**J-SEL**	표준 출하 설정값 어사인먼트	—	I/F 회로	SI	3-30페이지		

- 관성비 선택 입력(J-SEL)에 따라 제 1 관성비 또는 제 2 관성비를 선택합니다.

관성비 전환 입력(J-SEL)	적절한 관성비
OFF	제 1 관성비(Pr0.04)
ON	제 2 관성비(Pr6.12)

입력 신호(아날로그 지령) 및 기능

핀 번호	16	신호의 제목	정방향 토크 한계 입력	관련 제어 모드	P	S	T	F
		기호	**P-ATL**	I/F 회로	AI	3-31페이지		

핀 번호	18	신호의 제목	부방향 토크 한계 입력	관련 제어 모드	P	S	T	F
		기호	**N-ATL**	I/F 회로	AI	3-31페이지		

- 아날로그 전압에서 각 방향 값에 대한 토크 한계를 지정합니다.

Pr5.21	정방향 토크 한계 입력 (P-ATL)	부방향 토크 한계 입력 (N-ATL)	정방향 토크 한계	부방향 토크 한계
0	0~10V	-10~0V	P-ATL	N-ATL
1	—		매개변수를 통해 설정합니다. *1	
2				
3				
4	0~10V	0~10V	P-ATL	N-ATL
5	0~10V	효과 없음	P-ATL	
6	—		매개변수 *1	

*1 매개변수를 통해 토크 한계 값을 지정할 경우 P.4-47 "토크 한계 선택 기능"을 참조하십시오.

핀 번호	14	신호의 제목	속도 지령 입력	관련 제어 모드	P	**S**	T	F
		기호	**SPR**	I/F 회로	AI	3-31페이지		

- 아날로그 전압 형식으로 속도 지령을 입력합니다.
- 아래 표는 Pr3.00 "내부 및 외부 속도 설정 간 전환", Pr3.01 "속도 지령 방향 선택", Pr3.03 "속도 지령 입력 전도", I/F 커넥터의 아날로그 속도 지령(SPR)과 속도 지령 부호 선택(VC-SIGN), 모터 회전 방향의 조합 간 관계와 속도 지령에 대한 아날로그 속도 지령 입력 전압의 변환 그래프를 표시합니다.

Pr3.00	Pr3.01	Pr3.03	속도 지령 입력 (SPR)	속도 지령 부호 입력 (VC-SIGN)	모터 회전 방향
0	0	0	+전압(0~10V)	효과 없음	정방향
			−전압(−10~0V)	효과 없음	부방향
		1	+전압(0~10V)	효과 없음	부방향
			−전압(−10~0V)	효과 없음	정방향
	1	효과 없음	+전압(0~10V)	OFF	정방향
			−전압(−10~0V)		
			+전압(0~10V)	ON	부방향
			−전압(−10~0V)		

핀 번호	14 16	신호의 제목	토크 지령 입력	관련 제어 모드	P	S	**T**	F
		기호	**TRQR**	I/F 회로	AI	3-31페이지		

- 아날로그 전압 형식의 토크 지령을 입력합니다.
  Pr3.19 "토크 지령 선택"이 0일 경우 핀 번호 14
  Pr3.19 "토크 지령 선택"이 1일 경우 핀 번호 16

Pr3.17	Pr3.18	Pr3.20	토크 지령 입력 (TRQR)	토크 지령 방향 선택 (TC-SIGN)	모터 회전 방향
0	0	0	+전압(0~10V)	효과 없음	정방향
			−전압(−10~0V)	효과 없음	부방향
		1	+전압(0~10V)	효과 없음	부방향
			−전압(−10~0V)	효과 없음	정방향
	1	효과 없음	+전압(0~10V)	OFF	정방향
			−전압(−10~0V)		
			+전압(0~10V)	ON	부방향
			−전압(−10~0V)		

핀 번호	14	신호의 제목	속도 한계 입력	관련 제어 모드	P	S	**T**	F
		기호	**SPL**	I/F 회로	AI	3-31페이지		

- Pr3.19 "토크 지령 선택"을 1로 설정할 경우 속도 한계 값을 아날로그 전압 형식으로 입력합니다.

4. 커넥터 X4의 입력 및 출력

출력 신호 및 핀 번호

출력 신호(공통) 및 기능

원하는 기능의 제어 출력 신호를 I/F 커넥터에 어사인할 수 있습니다. 출력 핀의 논리를 변경할 수 없습니다.

				적절한 매개변수	표준 출하 매개변수 설정 ( ): 10진수 표기법	표준 출하 설정값 설정		
						위치/풀 클로즈 제어	속도 제어	토크 제어
						신호	신호	신호
핀 번호	10 11	신호의 제목	**SO1 출력**	Pr4.10	00030303h (197379)	BRK-OFF	BRK-OFF	BRK-OFF
		기호	핀 번호 10: **SO1-** 핀 번호 11: **SO1+**					
핀 번호	34 35	신호의 제목	**SO2 출력**	Pr4.11	00020202h (131586)	S-RDY	S-RDY	BRK-OFF
		기호	핀 번호 34: **SO2-** 핀 번호 35: **SO2+**					
핀 번호	36 37	신호의 제목	**SO3 출력** *1	Pr4.12	00010101h (65793)	ALM	ALM	ALM
		기호	핀 번호 36: **SO3−** 핀 번호 37: **SO3+**					
핀 번호	38 39	신호의 제목	**SO4 출력**	Pr4.13	00050504h (328964)	INP	AT-SPEED	AT-SPEED
		기호	핀 번호 38: **SO4-** 핀 번호 39: **SO4+**					
핀 번호	12	신호의 제목	**SO5 출력**	Pr4.14	00070707h (460551)	ZSP	ZSP	ZSP
		기호	**SO5**					
핀 번호	40	신호의 제목	**SO6 출력**	Pr4.15	00060606h (394758)	TLC	TLC	TLC
		기호	**SO6**					

- 이 기능은 매개변수 설정으로 변경할 수 있습니다.
  아래의 "제어 출력에 어사인 가능한 기능"을 참조하십시오.

Note *1 고정 ALM 출력

[—]: 어사인된 기능 없음

입력 제어를 위해 할당 가능한 기능

신호의 제목	**서보 알람 출력**			관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	**ALM**	표준 출하 설정값 어사인먼트	**SO3**	I/F 회로	SO1 3-32페이지			

- 이 신호는 앰프가 알람 상태임을 나타냅니다.
- 앰프 상태가 정상이면 출력 트랜지스터가 켜지고 알람이 OFF 상태로 됩니다.

신호의 제목	**서보 준비 출력**			관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	**S-RDY**	표준 출하 설정값 어사인먼트	**SO2**	I/F 회로	SO1 3-32페이지			

- 이 신호는 앰프가 활성화 준비됨을 표시합니다.
- 출력 트랜지스터는 컨트롤 전원과 주 전원이 모두 ON 상태이나 알람 상태가 없을 경우 켜집니다. 앱솔루트 모드에 있고 앱솔루트 I/F 기능이 활성화되면 위의 조건이 충족된 가정하에 앱솔루트 데이터 전송 완료 시 출력 트랜지스터가 켜집니다.

신호의 제목	외부 브레이크 해제 출력			관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	BRK-OFF	표준 출하 설정값 어사인먼트	SO1	I/F 회로	SO1 3-32페이지			

- 모터의 전자기 브레이트를 활성화하는 타이밍 신호를 출력합니다.
- 전자기 브레이크의 해제 타이밍에서 출력 트랜지스터가 ON으로 됩니다.

신호의 제목	위치 결정 완료			관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	INP	표준 출하 설정값 어사인먼트	SO4	I/F 회로	SO1 3-32페이지			

신호의 제목	포지셔닝 완료 2			관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	INP2	표준 출하 설정값 어사인먼트	—	I/F 회로	SO1 3-32페이지			

- 포지셔닝 완료 신호/포지셔닝 완료 신호 2를 출력합니다.
- 포지셔닝 완료 시 출력 트랜지스터를 켭니다.

신호의 제목	속도 도달 출력			관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	AT-SPPED	표준 출하 설정값 어사인먼트	SO4	I/F 회로	SO1 3-32페이지			

- 속도 도달 신호를 출력합니다.
- 속도 도달 시 출력 트랜지스터를 켭니다.

신호의 제목	토크 입력 한계 출력			관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	TLC	표준 출하 설정값 어사인먼트	SO6	I/F 회로	SO2 3-32페이지			

- 토크 입력 한계 신호를 출력합니다.
- 토크 한계 시 출력 트랜지스터를 켭니다.

신호의 제목	제로 속도 검출 출력 신호			관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	ZSP	표준 출하 설정값 어사인먼트	SO5	I/F 회로	SO2 3-32페이지			

- 제로 속도 검출 신호를 출력합니다.
- 제로 속도 검출 시 출력 트랜지스터를 켭니다.

신호의 제목	속도 일치 출력			관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	V-COIN	표준 출하 설정값 어사인먼트	—	I/F 회로	SO1 3-32페이지			

- 속도 일치 신호를 출력합니다.
- 속도 일치 시 출력 트랜지스터를 켭니다.

신호의 제목	알람 출력 1			관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	WARN1	표준 출하 설정값 어사인먼트	—	I/F 회로	SO1 3-32페이지			

- 경고 출력 신호 설정을 Pr4.40 "경고 출력 선택 1"로 출력합니다.
- 경고 조건 발생 시 출력 트랜지스터를 켭니다.

신호의 제목	알람 출력 2			관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	WARN2	표준 출하 설정값 어사인먼트	—	I/F 회로	SO1	3-32페이지		

- 경고 출력 신호 설정을 Pr4.41 "경고 출력 선택 2"로 출력합니다.
- 경고 조건 발생 시 출력 트랜지스터를 켭니다.

• 알람 1 출력 및 2 출력 선택

알람 번호	알람	내용	Pr6.27 *1	Pr4.40/ Pr4.41 *2	Pr6.38 해당 bit *3
A0	과부하 보호	부하 계수는 보호 레벨의 85% 이상입니다.	○	1	bit7
A1	과다 회생 알람	회생 부하 계수는 보호 레벨의 85% 이상입니다.	○	2	bit5
A2	배터리 알람	배터리 전압은 3.2V 이하입니다.	시간 제한이 없을 때 고정됩니다.	3	bit0
A3	팬 알람	팬이 1초간 정지했습니다.	○	4	bit6
A4	인코더 통신 알람	연속적인 인코더 통신 에러의 수가 지정된 값을 초과합니다.	○	5	bit4
A5	인코더 과열 알람	인코더가 과열 알람을 검출합니다.	○	6	bit3
A6	진동 검출 알람	진동이 검출됩니다.	○	7	bit9
A7	수명 검출 알람	용량 또는 팬의 기대 수명이 지정된 시간보다 짧아집니다.	시간 제한이 없을 때 고정됩니다.	8	bit2
A8	외부 스케일 에러 알람	피드백 스케일이 알람을 검출합니다.	○	9	bit8
A9	외부 스케일 통신 알람	연속적인 피드백 스케일 통신 에러의 수가 지정된 값을 초과합니다.	○	10	bit10

*1 "동그라미" 표시는 Pr6.27 "경고 래칭 시간"에서 1~10 범위 내의 시간이거나 시간 제한이 없음을 의미합니다. 배터리 경고와 수명 종료 경고에는 시간 제한이 없습니다.

*2 Pr4.40 "경고 출력 선택 1" 또는 Pr4.41 "경고 출력 선택 2"에서 경고 출력 신호 1(WARN1) 또는 경고 출력 신호 2(WARN2)를 선택합니다. 설정값이 0이면 모든 경고는 출력 전에 ORed됩니다. 위 표에 명시된 이외의 값으로 설정하지 마십시오.

*3 다음은 Pr6.38 "경고 마스크 설정" 해당 비트로 마스크될 수 있는 경고 검출입니다. 경고는 비트 1로 마스크됩니다.

신호의 제목	위치 지령 ON/OFF 출력			관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	P-CMD	표준 출하 설정값 어사인먼트	—	I/F 회로	SO1	3-32페이지		

- 적용된 위치 지령으로 출력 트랜지스터를 켭니다.

신호의 제목	속도 한계 내 출력			관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	V-LIMIT	표준 출하 설정값 어사인먼트트	—	I/F 회로	SO1	3-32페이지		

- 속도가 토크 제어 기능으로 제한된 경우 출력 트랜지스터를 켭니다.

신호의 제목	알람 속성 출력			관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	ALM-ATB	표표준 출하 설정값 어사인먼트트	—	I/F 회로	SO1	3-32페이지		

- 클리어 가능한 알람이 발생한 경우 출력 트랜지스터를 켭니다.

신호의 제목	속도 지령 ON/OFF 출력			관련 제어 모드	P	S	T	F
기호	V-CMD	표준 출하 설정값 어사인먼트	—	I/F 회로	SO1 3-32페이지			

• 속도가 제어되는 동안 속도 지령이 적용된 경우 출력 트랜지스터를 켭니다.

출력 신호(펄스 열) 및 기능

핀 번호	21 22	신호의 제목	A 위상 출력	관련 제어 모드	P	S	T	F
		기호	핀 번호 21: **OA+** 핀 번호 22: **OA–**	I/F 회로	PO1 3-32페이지			

핀 번호	48 49	신호의 제목	B 위상 출력	관련 제어 모드	P	S	T	F
		기호	핀 번호 48: **OB+** 핀 번호 49: **OB–**	I/F 회로	PO1 3-32페이지			

핀 번호	23 24	신호의 제목	Z 위상 출력	관련 제어 모드	P	S	T	F
		기호	핀 번호 23: **OZ+** 핀 번호 24: **OZ–**	I/F 회로	PO1 3-32페이지			

• 나누어진 인코더 신호 또는 피드백 스케일 신호(A, B, Z 위상)를 차동 출력합니다. (RS422와 동일)
• 출력 회로의 라인 앰프에 대한 접지가 신호 접지(GND)에 접속되고 비절연 상태입니다.
• 최대 주파수 출력은 4Mpps입니다(4배 후).

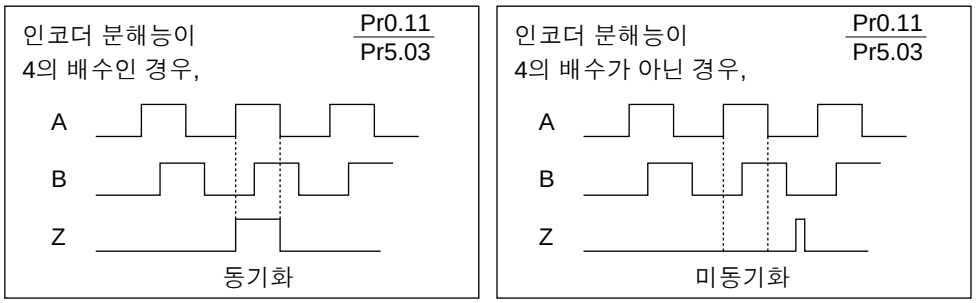
핀 번호	19	신호의 제목	Z 위상 출력	관련 제어 모드	P	S	T	F
		기호	CZ	I/F 회로	PO1 3-32페이지			

• Z 위상 신호의 오픈 컬렉터 출력
• 출력 회로 트랜지스터의 이미터측은 신호 접지(GND)에 접속되며 비절연 상태입니다.

Note • **출력 소스가 인코더인 경우**

• 인코더 분해능 × $\frac{Pr0.11}{Pr5.03}$이 4의 배수인 경우 Z 위상은 A 위상과 동기화하도록 출력됩니다.

이 경우 Z 위상 폭은 인코더 분해능과 동일하며 A 위상의 폭보다 더 좁기 때문에 A 위상과 동기화되지 않습니다.



• 5선, 20비트 인크리멘털 인코더의 경우 신호 순서는 처음 Z 위상이 출력될 때까지 위의 그림을 따르지 않을 수도 있습니다. 펄스 출력을 제어 신호로 사용할 경우 모터를 1회 이상 회전시켜 Z 위상이 사용 전에 최소 한 번 출력되도록 합니다.

출력 신호(아날로그) 및 기능

핀 번호	42	신호의 제목	토크 모니터 출력	관련 제어 모드	P	S	T	F
		기호	IM	I/F 회로	AO	3-33페이지		

- 출력 신호 정의는 Pr4.18(아날로그 모니터 2 종류)의 출력에 따라 다릅니다.
- 출력 신호는 전면 모니터에 있는 아날로그 모니터 2과 같습니다.

핀 번호	43	신호의 제목	속도 모니터 출력	관련 제어 모드	P	S	T	F
		기호	SP	I/F 회로	AO	3-33페이지		

- 출력 신호 정의는 Pr4.16(아날로그 모니터 1 종류)의 출력에 따라 다릅니다.
- 출력 신호는 전면 모니터에 있는 아날로그 모니터 1과 같습니다.

출력 신호(기타) 및 기능

핀 번호	13, 15 17, 25	신호의 제목	신호 접지	관련 제어 모드	P	S	T	F
		기호	GND	I/F 회로	—			

- 신호 접지
- 이 출력은 앰프 내부의 제어 신호 전원(COM–)과 절연 상태입니다.

핀 번호	50	신호의 제목	프레임 접지	관련 제어 모드	P	S	T	F
		기호	FG	I/F 회로	—			

- 이 출력은 앰프 내부의 접지 단자에 접속되어 있습니다.